NutriPAE

El plato balanceado, explicado a cada niño

Inteligencia artificial para el Programa de Alimentación Escolar de Neiva

Reto Innova 2026

Neiva, Huila

ABRIDOR

A un niño le entregan su bandeja, se sienta a comer y nadie le explica qué le faltó.

NutriPAE entra en ese instante: entre «me sirvieron» y «me siento a comer». Lee el plato, le dice al niño si está balanceado y por qué, y deja el registro de lo que se le sirvió.

PROBLEMÁTICA

El PAE de Neiva no tiene cómo verificar cada ración

32.000
estudiantes dependen del Programa de Alimentación Escolar

167
sedes educativas oficiales atendidas en Neiva

0
verificaciones objetivas por bandeja: solo visitas puntuales y planillas a mano

- Interrupciones del servicio, porciones por debajo de la minuta y alimentos sin registro sanitario, denunciados de forma reiterada.
- Sin datos, la administración no puede exigir cumplimiento al operador ni los padres reclamar con evidencia.
- La educación alimentaria se queda en el aula, lejos del momento en que el niño tiene el plato delante.

Fuentes: Secretaría de Educación de Neiva e informes de entes de control sobre el PAE 2024–2026.

IMPORTANCIA

Ese plato decide la asistencia, la concentración y los hábitos de toda una vida

La comida principal del día

Para muchos niños de estratos 1 y 2, población víctima, migrante y rural, la ración del colegio es la comida más completa que reciben.

Aprender con el estómago lleno

La alimentación escolar incide directamente en que el niño vaya al colegio, se concentre y aprenda.

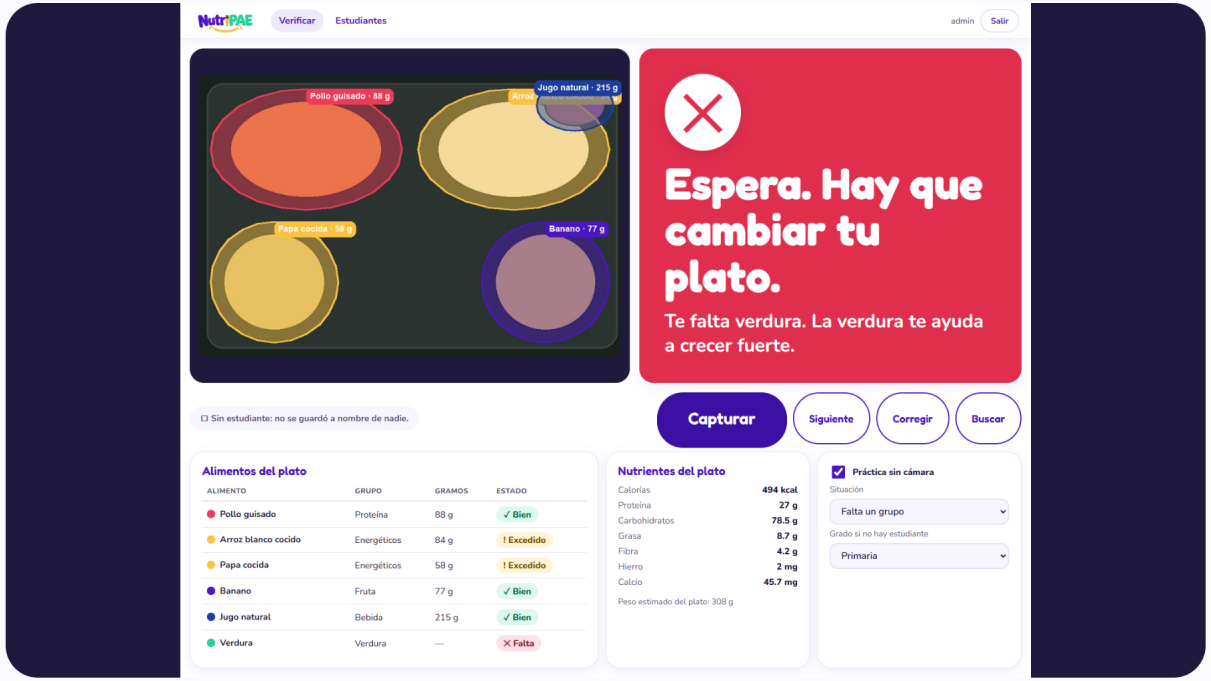
Hábitos que se forman en la mesa

Entre los 6 y los 12 años se aprende qué es comer balanceado. Nadie lo enseña con el plato delante, todos los días.

Un contrato de miles de millones de pesos al año, decidido a ciegas: sin datos de qué se sirve, qué falta y qué se bota.

SOLUCIÓN

Una cámara, una tarjeta y un semáforo que el niño entiende en 10 segundos

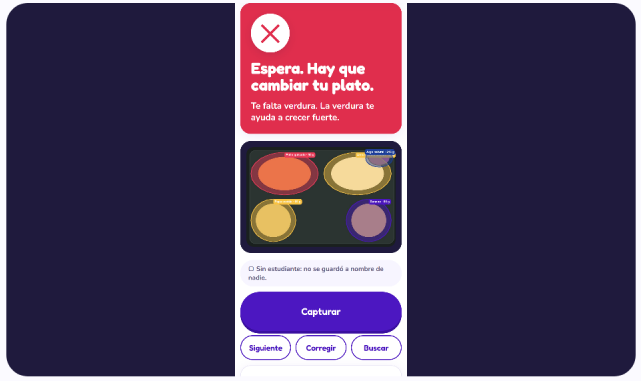


1. El niño pone su tarjeta QR junto a la bandeja, en la estación o frente al celular de la docente.
2. La IA segmenta el plato, nombra cada alimento, estima sus gramos y revisa su aspecto.
3. Semáforo con su nombre y una sola razón: «Te falta verdura. La verdura te ayuda a crecer fuerte.»
4. Si está en rojo, vuelve a la fila y le completan el plato antes de sentarse.

SOLUCIÓN · DOS CAPAS Y UN REGISTRO

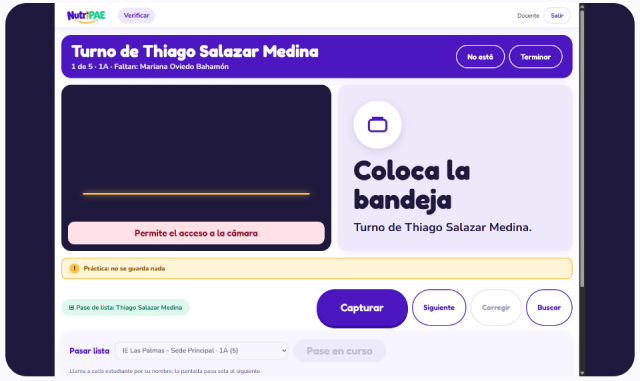
Lo que ve el niño, lo que ve la docente y lo que recibe la familia

El niño



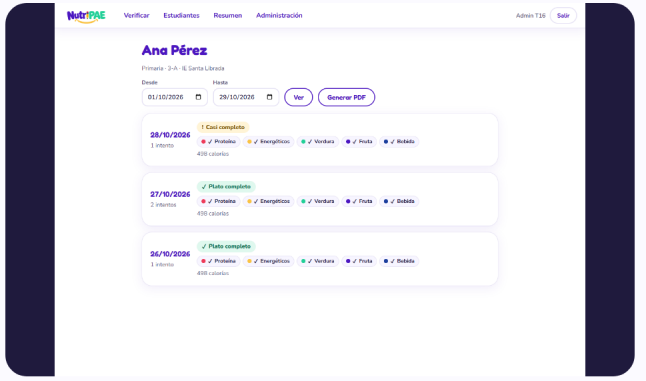
Semáforo grande, legible a dos metros, siempre con color e ícono. Una razón en su lenguaje.

La docente



Alimentos, gramos y nutrientes del plato. Pasa lista por nombre, corrige un alimento y busca al niño sin tarjeta.

La familia y la nutricionista



Historial por niño de lo que se le sirvió, PDF para los padres a pedido y resumen por sede y grado.

TÉCNICO

De la foto al veredicto en cinco pasos

1 · Toma
Cámara cenital a la bandeja. Lee el QR en el navegador. Descarta la foto si aparece una persona.

2 · Segmenta
FastSAM dibuja el contorno de cada alimento en CPU, en 1 a 2 segundos.

3 · Identifica
IA de visión multimodal nombra cada alimento, estima gramos sin báscula y marca mal aspecto.

4 · Evalúa
Cruza contorno con alimento y aplica el método del plato balanceado por grado.

5 · Explica
Semáforo, nombre, una razón y la foto con cada alimento coloreado por grupo.

Sin instalar nada
App web (FastAPI + navegador). Celular de la docente o PC con webcam. Un servidor de 12 USD/mes con HTTPS.

Aprende del piloto
Cada corrección de la docente es una etiqueta humana. Fase 2: modelo propio YOLO-seg entrenado con las bandejas de Neiva, sin internet.

Límites que conocemos
Gramos con error estimado de ±15 a 20 %. Sopas por nivel del recipiente. Umbrales a validar con la nutricionista.

Métricas a reportar en el piloto: exactitud del semáforo frente a la nutricionista, error de gramaje frente a pesaje, tasa de correcciones.

TÉCNICO · IA RESPONSABLE

Sí guardamos datos de menores. Por eso lo decimos y lo protegemos.

Consentimiento primero

Sin consentimiento de la familia el niño recibe su veredicto, pero nada queda a su nombre ni se le da tarjeta.

La tarjeta solo lleva un código

Ningún nombre ni documento en el QR. El documento de identidad se guarda como huella irreversible.

Solo la bandeja

Cámara cenital al plato. Si aparece una persona, la toma se descarta y no se guarda.

Fotos pequeñas y con fecha de borrado

Reducidas a 1024 px, borradas al cerrar el año escolar. Muestra de entrenamiento limitada a 50 bandejas por día y sede.

Acceso por usuario y sede

Cada docente ve solo su sede. Queda registro de quién consulta un historial o genera un informe.

Marco legal y explicabilidad

Ley 1581 de 2012 y protección reforzada de menores. Cada veredicto da una razón; la docente ve alimento, grupo, gramos y estado.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Un niño, una bandeja sin verdura. dos minutos



Paso	Qué pasa	Qué ven los jurados
1	Tarjeta QR junto a una bandeja sin verdura	Rojo con el nombre: «Te falta verdura…»
2	Se completa el plato y vuelve a la cámara	Verde: «¡Listo, Juan! Tu plato está balanceado.»
3	La docente corrige un alimento mal nombrado	El veredicto se rehace; queda como etiqueta humana
4	Pase de lista de un curso, sin tarjetas	«Turno de …», avanza solo al siguiente
5	Excel con consentimiento, tarjetas QR y PDF	Carga en segundos, hoja de tarjetas, informe para la familia

Respaldo si falla el internet: «Práctica sin cámara» con un plato simulado. Sus registros no entran a ningún historial.

IMPACTO

Cada plato verificado, cada niño que aprende, cada peso que se justifica

100 %
de las raciones incompletas detectadas al instante en los puntos instalados

13 a 60 %
menos desperdicio en experiencias comparables de escaneo de bandejas (Corea del Sur, 29 colegios)

1.500
raciones diarias en el piloto de 2 sedes; 12.000 en la expansión a 20 sedes

Indicadores que mediremos

- Platos verdes a la primera, por sede y grado
- Grupo de alimentos que más falta
- Alimentos no aptos detectados e informes entregados a familias

Quién gana

- Los niños: platos completos y una clase de nutrición cada día
- Rectores, docentes y familias: evidencia para reclamar
- La Secretaría: interventoría continua sobre el contrato del PAE

Fuente del dato de desperdicio: KOCIS, Ministerio de Cultura de Corea (2024), resultados de Nuvilab en 29 colegios.

PRESUPUESTO · PILOTO DE 2 SEDES, 12 MESES

Sin báscula ni sensores: una estación cuesta lo que un PC con webcam

Rubro	Cantidad	Valor (COP)
PC de estación: Core i5, 16 GB, SSD 512 GB, monitor 24"	2	≈ 5.000.000
Webcam Logitech C920 y brazo cenital	2	≈ 1.020.000
Servidor Lightsail (12 USD/mes) y base PostgreSQL (15 USD/mes)	12 meses	≈ 1.036.000
Dominio .com.co	1 año	≈ 48.000
Tarjetas QR en PVC a color (≈ 3.000 c/u)	1.500	≈ 4.500.000
Capacitación a docentes y manipuladoras, consentimientos	2 sedes	≈ 1.200.000
Total piloto, 12 meses		≈ 12.800.000

Costo marginal bajo

Una sede nueva solo necesita una estación o el celular de la docente. El servidor atiende varias sedes.

Cómo se financia

Como requisito del contrato PAE (el operador paga la estación) o inversión municipal. El ahorro por desperdicio y raciones no entregadas supera el costo.

Precios de referencia en Colombia, octubre de 2026, a ≈ 3.200 COP por USD. El servidor pasa a 24 USD/mes al sumar sedes.

CRONOGRAMA · 12 MESES

De dos sedes piloto a veinte, con el modelo propio en la estación

Meses 1–2

Acuerdos y preparación

Secretaría y operador. 2 sedes piloto. Consentimientos, carga de estudiantes, tarjetas QR. Umbrales validados con la nutricionista.

Meses 3–4

Piloto en operación diaria

Estaciones y celulares de docentes. Calibración de gramos con 300 bandejas pesadas. Muestra de fotos y correcciones.

Meses 5–6

Medir y entrenar

Línea base frente a piloto. Ajuste de mensajes y umbrales. Entrenamiento del modelo YOLO-seg propio con las fotos del piloto.

Meses 7–9

Modelo propio, sin internet

Modelo en la estación. Informe de resultados a la Secretaría. Propuesta para los pliegos del contrato PAE 2027.

Meses 10–12

Expansión a 20 sedes

12.000 raciones diarias. Borrado de fotos del año escolar. Datos agregados abiertos a veedurías.

Hoy: prototipo funcional en operación, listo para la validación con la nutricionista y la prueba en un comedor real.

CIERRE

Que la alimentación de 32.000 niños deje de depender de la buena fe y pase a depender de datos.

Y que cada uno de ellos, cada día, entienda su plato.

NutriPAE

Gravity Mesh · gravitymesh@gmail.com · 322 339 0710 · github.com/K4zzu/Nutripae